

Les approximations de fonctions

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

1^{er} juillet 2026

1 Formule de B. Taylor

1.1 Identités

1.1.1 Identité de C. MacLaurin

Dérivées d'un polynôme La fonction f , un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ de la seule variable x et à coefficients réels, se note :

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_px^p + \dots + a_nx^n \end{cases} \quad (1)$$

Cette fonction est indéfiniment dérivable, ce qui veut dire que la fonction possède des dérivées de tous ordres (ou f est de classe C^∞); on peut par conséquent écrire :

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \dots + na_nx^{n-1} \\ f''(x) &= 1 \times 2a_2x + 1 \times 2 \times 3a_3x + \dots + n(n-1)a_nx^{n-2} \\ &\dots \\ f^{(p)}(x) &= 1 \times 2 \times \dots \times pa_px + \dots + n(n-1) \dots (n-p+1)a_nx^{n-p} \\ &\dots \\ f^{(n)}(x) &= 1 \times 2 \times \dots \times na_nx = n!a_n \\ &\dots \\ f^{(n+k)}(x) &= 0 \text{ avec } \forall k \in \mathbb{N}^* \end{aligned} \quad (2)$$

Brook
Taylor
(1685-
1731)

Colin
Ma-
cLau-
rin
(1698-
1746)

Écriture Au point $x = 0$, on a :

$$\begin{aligned} f(0) &= a_0 \\ f'(0) &= 1!a_1 \\ \dots \\ f^{(p)}(0) &= p!a_p \\ \dots \\ f^{(n)}(0) &= n!a_n \end{aligned} \quad (3)$$

L'identité de C. MacLaurin s'obtient en remplaçant, dans l'expression du polynôme, les coefficients $a_0, a_1, \dots, a_n$ par les dérivées à l'origine :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) \quad (4)$$

Remarque 1. L'écriture précédente est effectivement une identité, car elle est valable en tout point $x \in \mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \frac{x^2}{2!}f''(0) + \dots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) \quad (5)$$

Remarque 2. Cette écriture n'est valable que dans les cas particuliers où :

- la fonction f est un polynôme de degré n exactement ;
- les dérivées sont prises au point $x = 0$.

Remarque 3. Ajouter des termes de la forme $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{x^{n+k}}{(n+k)!}$ est inutile dans la mesure où tous ces termes sont nuls.

Remarque 4. Arrêter cette écriture à un ordre $p < n$ conduit inévitablement à une erreur.

1.1.2 Identité de B. Taylor

Position du problème Peut-on établir une identité analogue, valable uniquement pour un polynôme, mais en un point quelconque x_p ? Effectivement, il suffit de poser $x = x_0 + k$; soit $f(x) = f(x_0 + h) = g(h)$, et d'appliquer au polynôme g de la variable h , de degré au plus égal à n , l'identité de C. MacLaurin.

Écriture On obtient l'identité de B. Taylor :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(x_0) + \frac{x - x_0}{1!}f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2!}f''(x_0) + \dots + \frac{(x - x_0)^n}{n!}f^{(n)}(x_0) \quad (6)$$

Remarque 1. L'écriture précédente est toujours une identité, car elle est valable en tout point de $x \in \mathbb{R}$:

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = f(x_0) + \frac{x - x_0}{1!} f'(x_0) + \frac{(x - x_0)^2}{2!} f''(x_0) + \dots + \frac{(x - x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0) \quad (7)$$

Remarque 2. Cette écriture n'est valable que dans le cas particulier où la fonction f est un polynôme de degré n exactement.

Remarque 3. Pour les mêmes raisons que celles invoquées pour l'identité de C. MacLaurin, il est impératif d'arrêter cette écriture à l'ordre n exactement, n étant le degré du polynôme.

Remarque 4. L'identité C. MacLaurin n'est par conséquent que le cas particulier de l'identité de B. Taylor au point $x_0 = 0$.

1.2 Formules

1.2.1 Formules de Taylor-Lagrange

Position du problème Les identités de C. MacLaurin et de B. Taylor ne sont valables que pour les polynômes. Peut-on établir des formules analogues pour d'autres fonctions ?

Joseph-
Louis
La-
grange
(1736-
1813)

Théorème de Taylor-Lagrange Si f est une fonction possédant les propriétés suivantes :

- f est dérivable jusqu'à l'ordre $n - 1$ sur l'intervalle fermé $[a, b]$;
- f est dérivable à l'ordre n sur l'intervalle ouverte $]a, b[$;

alors $\exists c \in]a, b[$ tel que $f(b) = f(a) + \frac{b-a}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a) + \frac{(b-a)^n}{n!} f^n(c)$.

La formule précédente représente la formule de Taylor-Lagrange développée à l'ordre n , et appliquée à la fonction f sur l'intervalle $[a, b]$.

La somme des n premiers termes, à savoir : $f(a) + \frac{b-a}{1!} f'(a) + \dots + \frac{(b-a)^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(a)$ est appelée **partie régulière** de la fonction.

Le dernier terme $\frac{(b-a)^n}{n!} f^n(c)$ est appelé **terme complémentaire** ou **reste** de J.-L. Lagrange.

En remplaçant la fonction par sa partie régulière, on commet une erreur Δ égale au reste, ce qui permet le calcul de valeurs approchées et la recherche d'encadrements.

Une notation courante consiste à poser : $b - a = h$ et $\theta = \frac{c-a}{b-a}$, puis remplacer ab et b respectivement par x_0 et x . La formule de Taylor-Lagrange devient :

$$\exists c \in]0, 1[, f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{h}{1!} f'(x_0) + \dots + \frac{h^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)!}(x_0) + \frac{h^n}{n!} f^n(x_0 + \theta h) \quad (8)$$

Validité en un point quelconque La formule de Taylor-Lagrange peut s'écrire en tout point $a_1 \in]a, b[$, car $]a_1, b[\subset]a, b[$.

Formule et identité La fonction polynôme vérifie les hypothèses du théorème de Taylor-Lagrange. Il est par conséquent possible d'écrire pour cette fonction à la fois l'identité de B. Taylor et la formule de Taylor-Lagrange.

Validité à un ordre inférieur Contrairement aux identités de C. MacLaurin et de B. Taylor, la formule de Taylor-Lagrange peut être arrêtée à tout ordre $p < n$. En effet, les hypothèses du théorème sont vérifiées *a fortiori* à l'ordre $p < n$. Toutefois, le point c (ou la valeur θ) dans le terme complémentaire est différent (en général) selon l'ordre de l'arrêt.

Cas particulier de l'ordre 1 Le formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 1 s'écrit :

$$\exists \theta_1 \in]0, 1[f(x_0 + h) = f(x_0) + h f'(x_0 + \theta_1 h) \quad (9)$$

On obtient alors la formule des accroissements finis, qui n'est par conséquent que le **cas particulier** de la formule de Taylor-Lagrange à l'ordre 1.

1.2.2 Formules de C. Mac-Laurin

Avec reste de J.-L. Lagrange Dans le cas particulier où $x_0 = 0$, la formule de Taylor-Lagrange s'écrit en remplaçant h par x :

$$\exists \theta \in]0, 1[f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} f^{(n-1)}(0) + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(\theta x) \quad (10)$$

Le terme complémentaire $\frac{x^n}{n!} f^{(n)}(\theta x)$ est toujours appelé **reste de J.-L. Lagrange**.

Avec reste de W. H. Young On démontre que le reste de J.-L. Lagrange peut s'écrire sous la forme d'une somme de deux termes $\frac{x^n}{n!} f^{(n)}(\theta x) = \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + x^n \varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. La formule de C. MacLaurin s'écrit alors :

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!} f'(0) + \dots + \frac{x^n}{n!} f^{(n)}(0) + x^n \varepsilon(x) \quad (11)$$

William
Henry
Young
(1863-
1942)

avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$. Dans ce cas, la partie régulière de la fonction comporte $n + 1$ termes en général, et le terme complémentaire $x^n \varepsilon(x)$ est appelé **reste de W. H. Young**.

Notation de E. Landau Si $x \rightarrow 0$, la différence Δ entre la fonction et la partie régulière de la formule de C. MacLaurin avec le reste de W. H. Young est un infiniment petit d'ordre supérieur à n :

$$\frac{\Delta}{x^n} = \frac{f(0) - [f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \dots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0)]}{x^n} = \varepsilon \xrightarrow{0} 0 \quad (12)$$

Cette différence Δ est par conséquent lorsque $x \rightarrow 0$, une fonction négligeable devant x^n , donc $\Delta = o(x^n)$, d'où la nouvelle écriture de la formule de C. MacLaurin avec le reste W. H. Young, en utilisant la nouvelle notation, dite de E. Landau :

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \dots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + o(x^n) \quad (13)$$

Dans la formule de C. MacLaurin-Young, la partie régulière est une approximation au voisinage de 0 de la fonction par un polynôme. **C'est cette formule qui va permettre d'écrire les développements limités des fonctions usuelles.**

2 Développements limités

2.1 Généralités

2.1.1 Définitions

Développement limité au voisinage de l'origine $x = 0$ On dit que la fonction f de la variable x , définie sur un intervalle I contenant l'origine, possède un **développement limité à l'ordre $n \in \mathbb{N}^*$** au voisinage de 0, que l'on notera $DL_n(0)$, s'il existe un polynôme P_n de degré au plus égal à n , tel que la différence $f(x) - P_n(x)$ entre les images de la fonction et du polynôme en un point quelconque $x \in I$, soit infiniment petit d'ordre supérieur à n par rapport à x . f définie sur I admet un $DL_n(0)$ si et seulement si :

$$\forall x \in I, f(x) - P_n(x) = o(x^n) \quad (14)$$

$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$ et $o(x)$ sont respectivement appelés **partie régulière** et **terme complémentaire** (ou reste) du développement limité en 0, $DL_n(0)$, de la fonction f .

Edmund
Lan-
dau
(1877-
1938)

Développement limité au voisinage d'un point quelconque x_0 On se ramène au cas précédent en posant $t = x - x_0$. La fonction f définie sur un intervalle I admet un développement limité en x_0 , $DL_n(x_0)$, si et seulement si :

$$\forall x \in I, f(x) - P_n(x - x_0) = o[(x - x_0)^n] \quad (15)$$

Dans ce cas, la partie régulière d'un développement limité en x_0 , $DL_n(x_0)$, est un polynôme en $x - x_0$.

Développement limité au voisinage de l'infini On se ramène au premier cas en posant $t = \frac{1}{x}$. La fonction f définie sur l'intervalle I admet un développement limité à l'infini, $DL_n(\infty)$ si et seulement si :

$$\forall x \in I, f(x) - P_n\left(\frac{1}{x}\right) = o\left[\left(\frac{1}{x}\right)^n\right] \quad (16)$$

Dans ce cas, la partie régulière d'un développement limité à l'infini, $DL_n(\infty)$, est un polynôme $\frac{1}{x}$, contrairement à la partie régulière d'un développement limité en 0, $DL_n(0)$.

2.1.2 Conséquences

Existence de la fonction et ses dérivées au point $x = 0$

Existence de $f(0)$ Si la fonction f admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$

- soit $f(0)$ existe, alors $f(0) = a_0$;
- soit $f(0)$ n'existe pas et $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a_0$, alors il est possible de prolonger f par continuité en 0 en posant $f(0) = a_0$.

Existence de $f'(0)$ Si la fonction f admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$, alors $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - a_0}{x} = a_1$, donc le prolongement par continuité de f en 0 s'obtient en posant $f(0) = a_0$. La fonction f est dérivable en 0 et $f'(0) = a_1$.

Généralisation pour $f^{(p)}(0)$ avec $p \geq 2$ Une fonction f peut admettre un développement limité en 0, $DL_n(0)$, alors que $f^{(p)}(0)$ n'existe pas.

Cas où la partie régulière est nulle Si la partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, d'une fonction est nulle, alors cette fonction est un infiniment petit d'ordre supérieur à n avec x .

Reste $f(x) = o(x^n)$ si et seulement si $f(x)$ est infiniment petit d'ordre supérieur à n lorsque $x \rightarrow 0$.

Équivalence La partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, d'une fonction est un équivalent au $V(0)$, sous la forme de polynôme, de cette fonction :

$$f(x) = P_n(x) + o(x^n) \quad (17)$$

ce qui entraîne :

$$f(x) \underset{0}{\sim} P_n(x) \quad (18)$$

Une fonction peut admettre au $V(0)$ une infinité d'équivalents sous forme du polynôme. Toutefois, compte tenu des propriétés des développements limités en 0, $DL_n(0)$, la partie régulière du développement limité d'une fonction est équivalent sous forme de polynôme qui va jouer un rôle particulier, notamment pour l'addition des équivalents dans le cas des infiniment petits.

2.1.3 Propriétés

Unicité Si une fonction f admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$, celui-ci est **unique**.

Parité Si une fonction f admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$:

- si f est paire, la partie régulière de son développement limité en 0, $DL_n(0)$, ne contient que des monômes de puissances paires ;
- si f est impaire, la partie régulière de son développement limité en 0, $DL_n(0)$, ne contient que des monômes de puissances impaires

Théorème de la troncature Si une fonction f admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$, alors elle admet également un développement limité en 0, $DL_p(0)$:

$$\begin{aligned} \forall p \leq n, f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_px^p + \dots + a_nx^n + o(x^n) \\ \Rightarrow \forall p \leq n, f(x) &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_px^p + o(x^p) \end{aligned} \quad (19)$$

2.2 Détermination

2.2.1 Formule de MacLaurin-Young

Méthode Pour toute fonction f de classe C^n sur un intervalle I contenant l'origine, la formule de C. MacLaurin avec le reste de W. H. Young s'écrit à l'ordre n :

$$f(x) = f(0) + \frac{x}{1!}f'(0) + \dots + \frac{x^n}{n!}f^{(n)}(0) + o(x^n) \quad (20)$$

soit $f(x) = P_n(x) + o(x^n)$ avec $\deg P_n(x) \leq n$.

Compte tenu de l'unicité du développement limité en 0, $DL_n(0)$ d'une fonction, l'écriture précédente représente le seul et unique $DL_n(0)$ de la fonction f . Ainsi, pour déterminer le développement limité en 0 d'une fonction, une première méthode consiste à calculer successivement les dérivées de la fonction au point 0 jusqu'à l'ordre n , puis à appliquer la formule de MacLaurin-Young.

Application

Application aux fonctions exponentielles

- Soit $f(x) = e^x$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x) = e^x$ et $f^{(n)}(0) = 1$, $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = e^{-x}$, alors $e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \dots + (-1)^n \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = a^x$, alors $a^x = 1 + \frac{x \ln(a)}{1!} + \frac{x^2 (\ln(a))^2}{2!} + \dots + \frac{x^n (\ln(a))^n}{n!} + o(x^n)$

Application aux fonctions trigonométriques

- Soit $f(x) = \sin(x)$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x) = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ et $f^{(n)}(0) = \sin\left(n\frac{\pi}{2}\right)$, $\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!} + o(x^{2n-1})$.
- Soit $f(x) = \cos(x)$, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(x) = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ et $f^{(n)}(0) = \cos\left(n\frac{\pi}{2}\right)$, $\cos(x) = x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$.

Application aux fonctions puissances

- Soit $f(x) = (1+x)^\alpha$, alors $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ et $\forall x > -1$, $f^{(n)}(x) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)(1+x)^{\alpha-n}$ et $f^{(n)}(0) = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)$, $(1+x)^\alpha = 1 + \frac{\alpha}{1!}x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = \frac{1}{1+x}$, c'est-à-dire $\alpha = -1$, alors $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots + (-1)^n x^n + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = \frac{1}{1-x}$, alors $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = \sqrt{1+x}$, c'est-à-dire $\alpha = \frac{1}{2}$, alors $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = \sqrt{1-x}$, alors $\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots - \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-3)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$, c'est-à-dire $\alpha = -\frac{1}{2}$, alors $\frac{1}{\sqrt{1+x}} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} - \dots + (-1)^n \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + o(x^n)$.
- Soit $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x}}$, alors $\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{3x^2}{8} + \dots + \frac{1 \times 3 \times \dots \times (2n-1)}{2 \times 4 \times \dots \times 2n} x^n + o(x^n)$.

Généralisation Pour déterminer le développement limité en x_0 , $DL_n(x_0)$, d'une fonction, il est possible, au lieu de se ramener à un voisinage de 0 en posant $t = x - x_0$, d'appliquer directement la formule de Taylor-Young :

$$f(x) = f(x_0) + \frac{x - x_0}{1!} f'(x_0) + \dots + \frac{(x - x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0) + o[(x - x_0)^n] \quad (21)$$

2.2.2 Opérations

Combinaison linéaire Si les fonctions f et g admettent un développement limité en 0, $DL_n(0)$, la fonction $\alpha f + \beta g$, combinaison linéaire des fonctions f et g admet également un développement limité en 0.

Pour obtenir la partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, de la combinaison linéaire des deux fonctions, il suffit d'opérer la même combinaison linéaire avec les parties régulières des développements limités en 0, $DL_n(0)$, des deux fonctions :

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = P_n(x) + o(x^n) \\ g(x) = Q_n(x) + o(x^n) \end{array} \right\} \Rightarrow (\alpha f + \beta g)(x) = (\alpha P_n + \beta Q_n)(x) + o(x^n) \quad (22)$$

Produit et quotient Si les fonctions f et g admettent un développement limité en 0, $DL_n(0)$, les fonctions fg et $\frac{f}{g}$ si $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq 0$, respectivement produit et quotient des fonctions f et g , admettent également un développement limité en 0.

Pour obtenir la partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, du produit de deux fonctions, il suffit de tronquer à l'ordre n le produit des parties régulières du développement limité en 0, des deux fonctions.

Pour obtenir la partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, du quotient de deux fonctions, il suffit d'effectuer la division selon les puissances croissantes à l'ordre n des parties régulières des développements limités en 0, des deux fonctions.

Intégration Si la fonction f admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$, et une primitive F , alors la fonction F admet un développement limité en 0, $DL_{n+1}(0)$.

Pour obtenir la partie régulière du développement limité en 0, $DL_{n+1}(0)$, de la primitive F , il suffit de déterminer la primitive de la partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, de la fonction f , qui prend la valeur $F(0)$ au point 0.

$$f(x) = \sum_{p=0}^n a_p x^p + o(x^n) \Rightarrow F(x) = F(0) + \sum_{p=0}^n a_p \frac{x^{p+1}}{p+1} + o(x^{n+1}) \quad (23)$$

Dérivation Si la fonction f admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$, et une dérivée f' et si f admet un développement limité en 0, $DL_{n-1}(0)$, alors la partie régulière du développement limité en 0, $DL_{n-1}(0)$, de la dérivée f' est la dérivée de la partie régulière de la fonction f . Si f de la classe C^n et si $f(x) = P_n(x) + o(x^n)$, alors $f'(x) = P'_n(x) + o(x^{n-1})$.

N.B. Une fonction f peut admettre un développement limité en 0, $DL_n(0)$, alors que la fonction dérivée f' n'admet pas de développement limité en 0, $DL_{n-1}(0)$.

2.2.3 Fonctions composées

Théorème Si f et g sont deux fonctions qui admettent un développement limité en 0, $DL_n(0)$, et si $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, alors la fonction composée $g \circ f$ admet un développement limité en 0.

Pour obtenir la partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, de la fonction composée, il suffit de tronquer à l'ordre n la composition des parties régulières des développements limités en 0, $DL_n(0)$, des deux fonctions composantes f et g .

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = P_n(x) + o(x^n) \\ g(u) = P_n(u) + o(u^n) \end{array} \right\} \Rightarrow (g \circ f)(x) = [Q[P(x)]]_n + o(x^n) \quad (24)$$

Cas particuliers

Développement limité d'une puissance Si $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$, alors le développement limité en 0, $DL_n(0)$, de $[f(x)]^m$ s'il existe, s'obtient en mettant d'abord a_0 en facteur, si $a_0 \neq 0$. Il suffit par la suite d'utiliser le développement limité en 0 de $[1 + u(x)]^m$. En effet

$$u(x) = \frac{a_1}{a_0}x + \dots + \frac{a_n}{a_0}x^n + o(x^n) \quad (25)$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} [u(x)] = 0$.

Développement limité d'un logarithme Si $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$, alors le développement limité en 0, $DL_n(0)$, de $\ln |f(x)|$ n'existe que si $a_0 \neq 0$, et s'obtient en mettant d'abord a_0 en facteur, si $a_0 \neq 0$. Il suffit par la suite d'utiliser le développement limité en 0 de $\ln [1 + u(x)]$. En effet

$$u(x) = \frac{a_1}{a_0}x + \dots + \frac{a_n}{a_0}x^n + o(x^n) \quad (26)$$

donc $\lim_{x \rightarrow 0} [u(x)] = 0$.

Développement limité d'une exponentielle Si $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$, alors le développement limité en 0, $DL_n(0)$, de $e^{f(x)}$ existe, et s'obtient en écrivant d'abord le développement limité en 0 de $f(x)$, puis en posant $f(x) = a_0 + u(x)$. Il suffit par la suite d'utiliser le développement limité en 0 de $e^{u(x)}$. En effet

$$e^{f(x)} = e^{a_0+u(x)} = e^{a_0}e^{u(x)} \quad (27)$$

avec $u(x) = \frac{a_1}{a_0}x + \dots + \frac{a_n}{a_0}x^n + o(x^n)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} [u(x)] = 0$.

Disposition pratique Pour déterminer le développement limité en 0, $DL_n(0)$, d'une fonction composée, il suffit d'écrire $[Q[P(x)]]^m$. Afin d'effectuer le minimum de calculs, il est conseillé d'utiliser la disposition pratique illustrée dans l'exemple qui suit.

On cherche le développement limité en 0, $DL_3(0)$ de $f(x) = e^{\frac{1+x}{1-x}}$.

$$\frac{1+x}{1-x} = a_0 + u(x) \quad (28)$$

avec $\lim_{x \rightarrow 0} [u(x)] = 0$, or :

$$\frac{1+x}{1-x} = (1+x) \frac{1}{1-x} = [1+x+o(x^3)] [1+x+x^2+x^3+o(x^3)] \quad (29)$$

soit :

$$\frac{1+x}{1-x} = 1 + 2x + 2x^2 + 2x^3 + o(x^3) = 1 + u(x) \quad (30)$$

et $f(x) = e \cdot e^{u(x)}$ avec $u(x) = 2x + 2x^2 + 2x^3 + o(x^3)$, donc $\lim_{x \rightarrow 0} [u(x)] = 0$. D'autre part,

$$e^u = 1 + \frac{u}{1!} + \frac{u^2}{2!} + \frac{u^3}{3!} + o(x^3) \quad (31)$$

C'est à ce stade de la démarche que la disposition pratique permet d'arriver au résultat avec le minimum de calcul (Tab. 1). Elle permet, en faisant abstraction d'une certaine rigueur dans les écritures, d'éviter tous les calculs inutiles pour réduire les sources d'erreur.

	u		$2x$	$+2x^2$	$+2x^3$
1	u		$2x$	$+2x^2$	$+2x^3$
$\frac{1}{2}$	u^2			$4x^2$	$= 8x^3$
$\frac{1}{6}$	u^3				$8x^3$
$e^{\frac{1+x}{1-x}} = e \left[1 + 2x + 4x^2 + \frac{22}{3}x^3 \right] + o(x^3)$					

TABLE 1 – Disposition pratique du calcul [Dameron, 1997, p. 45]

2.3 Applications

2.3.1 Parties principales d'infiniment petits

Théorème Si $f(x)$ est un infiniment petit au voisinage de 0 possédant un développement limité en 0, $DL_n(0)$, sa partie principale est le premier terme de la partie régulière de son développement limité en 0. Si

$$f(x) = a_p x^p + \dots + a_n x^n + o(x^n) \quad (32)$$

avec $1 \leq p < n$, alors :

$$f(x) \underset{0}{\sim} a_p x^p \quad (33)$$

$f(x)$ est un infiniment petit d'ordre $p \geq 1$, car $a_0 = 0$.

Somme Compte tenu des théorèmes sur l'unicité et la somme des développements limités en 0, $DL_n(0)$, il est possible de généraliser le théorème sur l'addition des équivalents, en remplaçant « partie principale » par « partie régulière ». De sorte que, si un infiniment petit avec x est une somme de plusieurs fonctions possédant un développement limité en 0, son ordre est l'entier $p \geq 1$ tel que $a_p x^p$ est le premier terme non nul de la somme des parties régulières des développements limités en 0 de chacune des fonctions.

N.B. Il est recommandé de procéder par ordres successifs.

Ordre maximum Il arrive souvent que l'on demande de déterminer les p paramètres réels $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$ dont dépend une fonction f , pour qu'elle soit un infiniment petit d'ordre maximum lorsque sa variable x tend vers 0. Dans ce cas, il faut annuler les p premiers termes non nuls de son développement limité en 0 : $f(x) = a_0(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p) + a_1(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)x + \dots + (\alpha_n, \alpha_2, \dots, \alpha_p)x^p + o(x^n)$. La fonction est alors un infiniment petit d'ordre p en général, et sa partie principale est $a_p(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p)x^p$.

On remarque que l'ordre est supérieur à p si la fonction f possède, entre autres, l'une des propriétés suivantes :

- f est un infiniment petit dans ce cas $a_0 = 0$;
- f est paire dans ce cas $\forall k \in \mathbb{N}, \alpha_{2k+1} = 0$;
- f est impaire dans ce cas $\forall k \in \mathbb{N}, \alpha_{2k} = 0$;

Le plus souvent cet ordre peut être préalablement déterminé sans calculs.

2.3.2 Calcul de limites et de valeurs approchées

Calculs de limites Les développements limités peuvent être un recours lors de calculs de limites. Pour ce type d'exercices, il est important de procéder de la manière suivante :

1. vérifier que l'expression se présente bien sous forme indéterminée ;
2. tenter de lever l'indétermination en utilisant les équivalents ;
3. déterminer préalablement l'ordre du développement en réduisant au même dénominateur ;
4. développer chaque partie du numérateur au même ordre préalablement déterminé.

Approximations des fonctions La partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, d'une fonction est une approche de cette fonction au voisinage de $x = 0$.

Si $n = 1$, $f(x) = a_0 + a_1(x) + o(x)$, la droite d'équation $y = a_0 + a_1x$ est une approche de la courbe représentative de la fonction f au voisinage du point d'abscisse nulle. Il s'agit d'une approximation linéaire.

Si $n = 2$, $f(x) = a_0 + a_1(x) + a_2x^2 + o(x^2)$, la parabole d'équation $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$ est une approche de la courbe représentative de la fonction f au voisinage du point d'abscisse nulle. Il s'agit d'une approximation parabolique.

Calculs de valeurs approchées Pour une valeur fixée α proche de 0, la valeur correspondante de la partie régulière du développement limité en 0, $DL_n(0)$, d'une fonction détermine une valeur approchée de $f(\alpha)$ à l'ordre n . Si $\alpha \approx 0$ et $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n + o(x^n)$, alors $f(\alpha) \approx a_0 + a_1\alpha + \dots + a_n\alpha^n$.

L'approximation est d'autant meilleure que la valeur α est voisine de 0 d'une part, et que l'ordre n du développement est élevé d'autre part.

2.3.3 Pratique de l'étude d'une fonction

Études locales

Position relative d'une courbe par rapport à la tangente en un point Les développements limités permettent d'étudier rapidement la position relative d'une courbe par rapport à sa tangente au voisinage d'un point M_0 d'abscisse x_0 . Il suffit d'écrire le développement limité en 0, $DL_p(x_0)$, de $f(x)$ jusqu'au premier terme non nul d'ordre $p \geq 2$, soit :

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0)f'(x_0) + a_p(x - x_0)^p + o[(x - x_0)^p] \quad (34)$$

avec $a_p \neq 0$. La position de la courbe par rapport à la tangente dépend de la parité de l'entier p et du signe de a_n (Tab. 2).

	$a_p > 0$		$a_p < 0$	
p pair	Courbe au-dessus		Courbe en-dessous	
p impair	La courbe traverse la tangente.			
	$x > x_0$	$x < x_0$	$x > x_0$	$x < x_0$
	Courbe au-dessus	Courbe en-dessous	Courbe en-dessous	Courbe au-dessus

TABLE 2 – Position de la courbe par rapport à la tangente dépendant de la parité de p et du signe de a_n [Dameron, 1997, p. 64]

Position relative de deux courbes Pour déterminer la position relative des courbes représentatives de deux fonctions f_1 et f_2 au voisinage d'un point d'abscisse x_0 , il suffit d'étudier le signe de la différence $\Delta y = f_1(x) - f_2(x)$ au voisinage de ce point.

Dans le cas intéressant et courant où les deux fonctions sont des infiniment petits au voisinage de x_0 , il suffit de trouver le premier terme non nul de la somme des parties régulières des développements limités en 0, $DL_n(x_0)$, de chacune des fonctions. Il est par conséquent recommandé de procéder par ordres successifs comme dans le cas d'une somme d'infiniment petits.

Développements limités généralisés Si la fonction f n'admet pas de développement limité en 0, $DL_n(0)$, mais si $\exists k \in \mathbb{R}^*$ tel que $|x|^{-k} f(x)$ admet un développement limité en 0, on dit alors, par extension, que la fonction f admet un développement généralisé à l'ordre n , au voisinage de 0, que l'on note $DLG_n(0)$. On peut dans ce cas écrire :

$$|x|^{-k} f(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n) \quad (35)$$

ou

$$f(x) = |x|^{-k} (a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n) + o(x^{n+k}) \quad (36)$$

On peut généraliser la notion de développement limité chaque fois que la différence $f - g$ de deux fonctions admet un développement limité en 0, $DL_n(0)$, alors que chacune des fonctions f et g n'en admet pas un.

$$f(x) - g(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n) \Rightarrow f(x) = g(x) + a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + o(x^n) \quad (37)$$

On dit alors que f est un développement limité en 0, $DL_n(0)$, même si $g(x)$ n'est pas un polynôme.

Étude des branches infinies Au voisinage de l'infini, la courbe représentative (Γ) d'une fonction f possède une branche infinie. Si cette dernière admet une asymptote, un développement limité à l'infini, $DLG(\infty)$, permet rapidement de trouver l'équation de l'asymptote et de donner la position relative de la courbe (Γ) par rapport à l'asymptote (Tab. 3).

$DLG(\infty)$	Asymptote	Position		
$f(x) = b + \frac{c}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right)$	$y = b$		$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow -\infty$
		$c > 0$	Courbe au-dessus	Courbe en-dessous
		$c < 0$	Courbe en-dessous	Courbe au-dessus
$f(x) = ax + b + \frac{c}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right)$	$y = ax + b$	Idem		

TABLE 3 – Étude des branches infinies [Dameron, 1997, p. 66]

L'étude précédente peut se généraliser. En effet, si, lorsque $x \rightarrow \pm\infty$

$$f(x) = a_q x^q + a_{q-1} x^{q-1} + \dots + a_1 x + a_0 + \frac{c}{x^p} + o\left(\frac{1}{x^p}\right) \quad (38)$$

avec $p \in \mathbb{N}^* - \{1\}$, la courbe (Γ) admet une branche parabolique vertical, et la courbe d'équation $y = a_q x^q + a_{q-1} x^{q-1} + \dots + a_1 x + a_0$ est appelée courbe asymptote à (Γ) au voisinage de l'infini.

Références

[Dameron, 1997] DAMERON, J.-C. (1997). Analyse mathématique schématisée, t. 3, Les développements. Économica, Paris.

Table des figures

Liste des tableaux

1	Disposition pratique du calcul [Dameron, 1997, p. 45]	11
2	Position de la courbe par rapport à la tangente dépendant de la parité de p et du signe de a_n [Dameron, 1997, p. 64]	14
3	Étude des branches infinies [Dameron, 1997, p. 66]	15

Table des matières

1	Formule de B. Taylor	1
1.1	Identités	1
1.1.1	Identité de C. MacLaurin	1
1.1.2	Identité de B. Taylor	2
1.2	Formules	3
1.2.1	Formules de Taylor-Lagrange	3
1.2.2	Formules de C. Mac-Laurin	4
2	Développements limités	5
2.1	Généralités	5
2.1.1	Définitions	5
2.1.2	Conséquences	6
2.1.3	Propriétés	7
2.2	Détermination	7
2.2.1	Formule de MacLaurin-Young	7
2.2.2	Opérations	9
2.2.3	Fonctions composées	10
2.3	Applications	12
2.3.1	Parties principales d'infiniment petits	12
2.3.2	Calcul de limites et de valeurs approchées	13
2.3.3	Pratique de l'étude d'une fonction	13
	Références	16